



مقال بحثي
كامل

نظريات فهم وإدراك الصورة والافادة منها في ميدان تعليم الفنون البصرية.

* إيمان أنور إبراهيم، أحمد حاتم سعيد

* الدراسة بمرحلة الدكتوراه بقسم علوم التربية الفنية، تخصص تكنولوجيا تعليم، كلية التربية الفنية، جامعة العاصمة، أستاذ تكنولوجيا التعليم، وعميد كلية التربية الفنية، جامعة العاصمة.

البريد الإلكتروني: emanramzi1@gmail.com

تاريخ المقال:

- تاريخ تسليم البحث الكامل للمجلة: ٢٠ فبراير ٢٠٢٤
- تاريخ القرار الأول لهيئة التحرير: ٢٠ فبراير ٢٠٢٤
- تاريخ تسليم النسخة المنقحة: ٢٠ مارس ٢٠٢٤
- تاريخ موافقة هيئة التحرير على النشر: ٢٧ مارس ٢٠٢٤

الملخص:

بدأ في السبعينيات من القرن الماضي الاهتمام بحقل الثقافة البصرية والتي تهدف إلى تثقيف المتلقى بأهمية النظر في عملية الإدراك، وعلاقة الصور بالتاريخ الإنساني والعلاقة بين الناظر والمنظور، وكيف يحلل المرء ما يراه من صور وأعمال فنية، وكيف يقيمها ليتمكن من تحليل وتقييم الرسالة البصرية، وكيف يستغل الصورة في إيصال رسالته، بالإضافة إلى معرفة أن الصور لا تنقل الواقع كله، وأن وراء كل صورة قصة، لكن المعرفة كفيلا بتمتة المعنى، لذا لكي نستطيع اتمام عملية الاتصال وانتاج رسالة بصرية مقروءة جيدا يجب معرفة الصورة وحدودها وتاريخها وكذلك كيفية بنائها، والتعرف على نظريات حول عملية فهمها، وكيفية قراءتها، ووضع كل ذلك في مجموعة من المفاهيم التي تؤهل لفهم الصورة لكي نستطيع بناء مقال بصري مبني على فهمنا وقراءتنا للصورة.

قد جاءت نتائج الدراسة تشير الى إمكانية صياغة (١٣) مؤشرا دالا على الادراك البصري للصورة، كما توصلت الى صياغة (10) مؤشرا دالا على فهم الصورة في الفنون البصرية، و قد يفيد ذلك في عمليات المقارنة لاختيار الانسب في حالات الاتصال البصري.

الكلمات المفتاحية: نظريات الفهم، إدراك الصورة، تعليم الفنون.

مقدمة البحث:

بدأ في السبعينيات من القرن الماضي الأهتمام بحقل الثقافة البصرية والتي تهدف إلى تثقيف المتلقى بأهمية النظر في عملية الإدراك، وعلاقة الصور بالتاريخ الإنساني والعلاقة بين الناظر والمنظور، وكيف يحل المرء ما يراه من صور وأعمال فنية، وكيف يقيمها ليتمكن من تحليل وتقييم الرسالة البصرية، وكيف يستغل الصورة في إيصال رسالته، بالإضافة إلى معرفة أن الصور لا تنقل الواقع كله، وأن وراء كل صورة قصة، لكن المعرفة كفيلة بتتمة المعنى(ناصر:٢٠١١، ٦٥)، لذا لكي نستطيع اتمام عملية الاتصال وانتاج رسالة بصرية مقروءة جيدا يجب معرفة الصورة وحدودها وتاريخها وكذلك كيفية بنائها، والتعرف على نظريات حول عملية فهمها، وكيفية قراءتها، ووضع كل ذلك في مجموعة من المهام التي تؤهل لفهم الصورة لكي نستطيع بناء مقال بصرى مبنى على فهمنا وقراءتنا للصورة.

وتحدد **الصورة كفكرة Image as an idea** كما أوضح مهدى و ابراهيم (٢٠١٥) بأنها الفكرة التي يكونها الفرد عن موضوع معين وما يترتب علي ذلك سواء سلبية أم إيجابية، وهى فكرة تكون عادة مبنية على المباشرة أو الإيحاء المركز والمنظم، بحيث تشكل من خلالها سلوك الفرد المختلفة، ومن وجهة نظر (Holstye) هى مجموعة من المعارف والأفكار والمعتقدات التي يكونها الفرد في الماضي والحاضر والمستقبل ويحتفظ بها وفق نظام معين عن ذاته والعالم الذى يعيش فيه ويقوم الفرد بترتيب هذه المعارف والمعتقدات ويحتفظ بأهم خصائصها ومعالمها لإستحضارها عند الحاجة، كما يتدخل فى تكوين هذه الصورة الخبرات السابقة المباشرة والغير مباشرة التي يتعرض لها الفرد(مهدى، ابراهيم:٢٠١٥، ٢٩٥)

مشكلة البحث:

ان عملية فهم و دراسة الفنون البصرية تستدعي معرفة و فهم للنظريات التي تناوت تحليل و ادراك الصورة البصرية و خاصا في مجالات الفنون البصرية التي تستدعي ان يكون لدي المتلقي الكثير من الخبرات و المعارف التي تساعد علي فهم و قراءة العمل الفني، و تتحدد مشكلة البحث النوعى الحالي في التسائل التالي:

- ما المؤشرات الناتجة عن تحليل نظريات ادراك الصورة والتي ستساعد علي فهم و قراءة اعمال الفنون البصرية؟.

اهداف البحث:

يهدف البحث الحالي الي :

- الكشف عن نتايج المقارنات و التحليل للنظريات التي تناوت تفسير و ادراك الصورة من مكوناتها و النظريات التي تناوت فهم الصورة بغرض الافادة منها في عمليات تعليم الفنون.

اهمية البحث:

قد تفيد الدراسة فى الآتى:

- مساعدة طلاب الدراسات العليا بكلية التربية الفنية من خلال تحليل ومقارنات بين بين النظريات التي تناوت تفسير و ادراك الصورة .

حدود البحث:

النظرات التي تناوت فهم و ادراك الصور البصرية.

منهجية البحث:

يتبع المنهج المنهج الوصفي و التحليلي.

مصطلحات البحث:**فهم الصورة Understanding Image**

قد عرفت الباحثة إجرائيا على إنها عملية لإدراك فهم وإستيعاب وتمييز ومعالجة الأعمال الفنية المعاصرة من خلال تحليل بين بين النظريات التي تناوت تفسير و ادراك الصورة .

الاطار النظرى:**الإدراك البصرى Visual Perception**

لقد عرف عبد الحميد (٢٠٠٧) الإدراك Perception بشكل عام على إنه "مجموعة العمليات التي يتم من خلالها تنظيم المعنى وتجميعه وإعطائه للمثيرات الحسية" (عبد الحميد: ٢٠٠٧، ٢٧٣). والإدراك البصرى كعملية تفسيرية ليس عملية بسيطة فهو فى الواقع عبارة عن مجموعة كبيرة وشديدة التعقيد من العمليات المتضمنه فى تحويل تفسير المعلومات الحسية (أبو المكارم: ٢٠٠٤، ٢٥)، والإدراك البصرى هنا هو القدرة على تحديد وتفسير المثير المكتوب، والتعرف على الأشكال والعلاقات والإختلافات والتشابه والأشياء المتماثلة والتمييز بين الشكل والأرضية، وهى قدرات مهمة للقراءة، فثبات الشكل هو الأساس فى التعرف على الحروف والصور الكلية للكلمة (مهدى، وإبراهيم: ٢٠١٥، ٣١٥)، فهو عملية تأويل وتفسير المثيرات البصرية وإعطائها المعانى والدلالات، حيث يتم تحويل المثير البصرى من صورته الخام إلى جشتلت الإدراك الذى يختلف معناه ومحتواه عن العناصر الداخلة فيه (الزيات: ١٩٩٨، ٣٤٠).

أما الإدراك كعملية عقلية أوضحه (بهاء عشم) بأنه عملية عقلية يقوم الفرد فيها بتلقى المعلومات البصرية قبل أن يحدث له

أكدت هذه النظرية على أن الشكل الذى سبق للفرد رؤيته سيكون نموذج يخزن فى ذاكرة الفرض البصرية، حيث يتم إدراك الشكل الجديد بمقارنته بمعلومات النموذج المخزن عنه.

(صبرى: ٢٠١٦، ١٣٠)

نظرية المشكلات المتتابعة:

وتعرف بنظرية (بيت العفاريث) وتصور أن عفريت فى الشبكة يقوم بتجميع المعلومات الخاصة بالشكل البصرى ويرسلها إلى كل عفريت من عفاريث الملامح، حيث لكل ملامح عفريت يصرخ عندما يجد ملامحه فى المدخلات، وتفترض النظرية ان هناك عفاريث معرفيين آخرين حين يستمعون إلى صرخات عفاريث الملامح فإنهم يتوجهون إليهم حيث يصرخ العفريت المعرفى الذى يجد ملامحه يتمشى مع نمطه المعرفى، وأخيرا هناك عفريت يسمى عفريت القرار حينما يسمع صراخ العفاريث المعرفيين، إنه يتوجه إليهم ويختار منهم العفريت الذى يحدث أكبر قدر من الصراخ، لكى تكون المعلومة التى يحملها هى التى تمثل نمط الشكل الذى يدركه الجهاز البصرى. (مضى: ٢٠٠٨، ١٦٨)

النظرية الحسابية:

يتم الإدراك وفقا للنظرية الحسابية من خلال ثلاث مستويات، المستوى الأول يتم فيه تحديد طبيعة المشكلة البصرية ، وتحديد المعلومات التى ينجم عنها الإدراك الجيد للشكل، أما المستوى الثانى يتعلق بالطرق المختلفة التى يمكن تمثيل ومعالجة معلومات الشكل من خلال عدة خطوات حسابية، أما المستوى الثالث يتعلق بكيفية تنفيذ معالجة هذه المعلومات البصرية بطريقة حسابية (صبرى: ٢٠١٦، ١٣٠)

نظرية تكامل الملامح:

تفترض هذه النظرية أن إدراك الشكل يتم من خلال مرحلتين رئيسيتين وفقا لدور الإنتباه فى معالجة معلومات الشكل، وتسمى المرحلة الأولى مرحلة المعالجة قبل المرئية، ويتم فيها معالجة معلومات الشكل دون أن يكون للإنتباه دور مؤثر فيها، المرحلة الثانية تركز على الإنتباه فى معالجة معلومات الأشكال المختلفة التى يحتويها المشهد البصرى. (صبرى: ٢٠١٦، ١٣١) .

الجشطالت:

ويقصد بالإدراك عند الجشطالت بأنه العملية العقلية التى تتم بها معرفتنا بالعالم الخارجى عن طريق المنبهات الحسية، فهو يضيف معنى ودلالة على ما تنقله إلينا حواسنا وأحاسيسنا، وقد أستنتج علماء الجشطالت خصائص عملية الإدراك، وتوصلوا إلى أكثر من مائة مبدأ أو قانون يحكم تلك العملية (مهدى، ومجيد:

تفكير شامل، فالعين تمثل أهم الوسائل التى يحصل بها الإنسان العادى على المعلومات من العالم الخارجى، حيث تصل نسبة تعلمنا من خلال حاسة البصر إلى مايقرب من ٩٠٪ مقارنة بالحواس الأخرى، ويقصد بعملية الإدراك تأويل الإحساسات تأويلا يزودنا بمعلومات عن الأشياء الموجودة فى عالمنا الخارجى. (حاتم، وفوزى: ٢٠٠٦، ٥)

الإدراك عملية تمزج بين الصور الداخلية والصور الخارجية، ويوضح (عبد الحميد: ٢٠٠٧) أننا أعتدنا على أن نفكر فى عملية الإدراك البصرى عموما فى ضوء الطرائق التى نرى من خلالها البيئة الطبيعية والمادية الموجودة خارجنا، أو من خلال الصور العقلية الداخلية التى تشمل الأحلام والذكريات، إلا أن البحوث الحديثة أثبتت أن الفواصل بين الرؤية الخارجية والرؤيا الداخلية ليست متميزة، حيث أن الصور التى تأتينا من الخارج ومن الداخل صور حقيقية، فالمدخ يستخدم عمليات متماثلة خاصة بالتصور البصرى Visualization كى يكون على وعى بالعالمين الخارجى والداخلى (عبد الحميد: ٢٠٠٧، ٤٢).

عوامل الإدراك البصرى:

إن عملية الإدراك البصرى تقوم على عاملين أساسيين:

أولاً: عوامل ذاتية مرتبطة بالشخص المدرك وتتمثل فى الأجهزة الحسية السليمة التى تزوده بالمعلومات الواردة إليه، بالإضافة إلى العقل القادر على التركيز والتأويل (حسنى: ٢٠١٤، ٩)، وفاعلية الإدراك البصرى ترتبط بدرجة كبيرة بالتعلم لدى الفرد، ومن أجل التطور السليم لابد أن تتوفر الخصائص الآتية:

١. الإنتباه للمثيرات البصرية.
٢. الوعى والتعرف على الشكل البصرى.
٣. الإستجابة المناسبة التى تدل على حدوث التعلم.
٤. الرضى عن محاولات التعلم.
٥. الإعادة الضرورية لمحاولات التعلم. (مهدى، وإبراهيم: ٢٠١٥، ٢٧٣)

ثانياً: عوامل موضوعية وتتمثل فى الشروط الوجب توافرها فى المثير الذى يقوم الشخص المدرك بإدراكه وهى مستقلة عن أى عامل ذاتى مرتبط بالشخص المدرك، وقد تكون هذه الشروط داخلية فى تركيب المثير ذاته وأكتسبها من وجوده فى مجال مايحيط به (حسنى: ٢٠١٤، ٩)

وسوف. يتعرض البحث الحالى لمجموعة من النظريات التى تفسير الصورة كما يلي:

أولاً: نظريات أهتمت بالإدراك البصرى

نظرية إدراك الأشكال من مكوناتها:

غير متكافئة، أشبه بالمعنى الأساسي الخاص بالحدث. (حاتم، فوزى: ٢٠٠٦، ١٠)

نتائج البحث:

الإجابة على سؤال البحث الذي ينص على:

ما المؤشرات الناتجة عن تحليل نظريات إدراك الصورة والتي ستسهم في فهم وقراءة أعمال الفنون البصرية لدى طلاب الدراسات العليا؟

وللاجابة على هذا التساؤل؛ خلصت الباحثة من خلال العرض السابق في الإطار النظري بعمل تحليل ومقارنات بين النظريات التي تناولت تفسير وإدراك الصورة وذلك بغرض الافادة من تلك المقارنه والتحليل فى عمليات تعليم الفنون وبناء على ما سبق فقد حددت الباحثة مجموعة من المحاور المستخلصة من نظريات ادراك الصورة تساعد علي فهم و ادراك الفنون البصرية والتي حددتها الباحثة في الجدول التالي:

جدول يوضح التقارب بين النوعين من النظريات (نظريات اهتمت بالادراك البصري و نظريات اهتمت بفهم الصورة) و تفسير كلا منهما تبعا لطبيعتة

نظريات حول فهم الصورة	نظريات اهتمت بالإدراك البصري
المور مثل الإدراك ذات طبيعة مكانية.	يتم إدراك الشكل الجديد بمقارنته بمعلومات النموذج المخزن عنه
المور البصرية تتكون من معلومات قد تم تخزينها تدور حول السطح والمظهر والبيئة الطبيعية للأحداث والموضوعات	أن الأشكال تتكون من مجموعة من المكونات الأولية
تتم معالجة ورؤية وتدوير المور العقلية داخل المخ مع الموضوع المتصور	يتم التعرف علي الشكل وإدراكه من خلال تحليل الشكل إلى المفردات المكونه له التعرف يتم من خلال وجود ملامح ثابتة فى الشكل
الدماغ يلتقط المعلومات الثابتة من البيئة بما يتفق مع مايتوقع الفرد رؤيته فى سياق معطى	الملاح ليس لها قاعدة ثابتة للحكم عليها ولكنها تخضع لحكم الفرد

(٢٠١٦، ٢٤٧) وقد قدمت هذه النظرية المبادئ الدينامية التي تنظم عملية الإدراك على هيئة كليات ذات معنى تعرف "بالصورة الكلية Configuration" أو "الشكل أو الصيغة Form" وقد ركزت على العلاقات بوصفها المفتاح الأساسي للمعنى (عبد الحميد: ٢٠٠٥)

ثانيا: نظريات حول فهم الصورة

نظرية الترميز المزدوج:

وتعرف أيضا بإسم التمثل المزدوج وصاحب هذه النظرية هو "بايفيو Baivio" وتقول إنه يوجد نظامان مختلفان لتصور ومعالجة المعلومات، ولكنهما مترابطان، النظام الأول ويعرف **بالترميز اللفظي**، وهو متخصص فى معالجة المعلومات اللفظية المرتبة بتسلسل معين، أما النظام الثانى يعرف **بالترميز التصورى أو التخيلى**، وهو متخصص بتمثيل المعلومات المكانية والفراغية. (مهدى، ابراهيم: ٢٠١٥، ٣٠٩)

نظرية الصورة الواقعية:

ترى هذه النظرية أن الصورة العقلية تشبه الصور الفوتوغرافية الموجودة فى العقل، وتتم معالجة ورؤية وتدوير الصور العقلية داخل المخ مع الموضوع المتصور، حيث يرى "بايفيو Baivio" أن الصور العقلية هى تمثيلات مناظرة مستمدة أصلا من الإدراك، أى أن الصور البصرية تتكون من معلومات قد تم تخزينها تدور حول السطح والمظهر والبيئة الطبيعية للأحداث والموضوعات، وقد جرى تجميعها وتنظيمها فى صور تشبه الموضوعات والأحداث الأصلية. (حاتم، وفوزى: ٢٠٠٦، ١٠)

نظرية النشاط الإدراكى:

صاحب هذه النظرية هو "نيسر Neisser" وهو يرى أن الصورة العقلية هى عملية تلقائية مباشرة، حيث لا يوجد تمثيلات للصور، فالصور مثل الإدراك ذات طبيعة مكانية، ويفترض بأن الدماغ يلتقط المعلومات الثابتة من البيئة بما يتفق مع مايتوقع الفرد رؤيته فى سياق معطى. (مهدى، و ابراهيم: ٢٠١٥، ٣١٠)

النظرية الإفتراضية (الوصف):

يعتمد "بيلسين Z.W.Pylyshyn" على عوامل التحليل الخاصة بالرؤية البصرية ل "وايزل- هوبل Hubel- Wiesel"، وكذلك على الدقة التى وصلت إليها عمليات المحاكاة من خلال الكمبيوتر لعملية الإبصار، فقال أن النظام الإدراكى يزودنا بتوصيفات أكثر من كونه يقدم انا صورا واقعية محددة، فهى تشبه الوصف المجرد أكثر من كونها صورة ممتدة حول حيز مكانى معين، فالصورة تمثل مخرجات للنظام الإدراكى أكثر من كونها مدخلات، وأن المحصلة لكل العمليات الإدراكية فى رأيه هى مجرد تمثيلات

في حالات الاتصال البصري و خاصة فيما يهتم بعمليات تعليم الفنون (تفسير و فهم) اللوحات الفنية.

التوصيات والمقترحات:

١. أوصت الباحثة بضرورة اهتمام طلبة الفنون بتنمية فهم وأدراك الصورة.
٢. كما أوصت بمساعدة طلاب الدراسات العليا بكلية التربية الفنية على فهم وإدراك الصورة.
٣. أوصت الباحثة في طلبة الدراسات العليا بضرورة عمل أبحاث مشابهة لهذا البحث.
٤. أوصت بالاهتمام بعمليات تعليم الفنون من تفسير وفهم للوحات الفنية.

المراجع

الكتب العربية:

١. مهدي زروقى ، رعد ، مجيد على ، إستيرق (٢٠١٦): التفكير وأنماطه (التفكير الأخلاقي/ التفكير الخرافي/ التفكير الشكلي)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
٢. مهدي زروقى ، رعد ، ابراهيم عبد الكريم ، سهى (٢٠١٥) التفكير وأنماطه (التفكير الاستدلالي/التفكير الابداعي/ التفكير المنظومي/ التفكير البصري) دار المسيرة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الأردن.
٣. عبد الحميد ، شاكر (٢٠٠٧): الفنون البصرية وعبقورية الإدراك، دار العين للنشر، الطبعة الأولى، القاهرة.
٤. عبد الحميد ، شاكر (٢٠٠٥): عصر الصورة، عالم المعرفة، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، الكويت.
٥. ناصر ، عبد الجبار (٢٠١١): " ثقافة الصورة فى وسائل الإعلام"، الدار اللبنانية المصرية، الطبعة الأولى، القاهرة.
٦. صبرى ،عبد العظيم ، عبد الرحمن ، أسمة (٢٠١٦): " إضطرابات ضعف الانتباه والإدراك التشخيص والعلاج"، المجموعة العربية للتدريب والنشر.
٧. الزيات، فتحى (١٩٩٨): الأسس المعرفية للتكوين العقلى، دار الوفاء للنشر، القاهرة.
٨. أبو المكارم ، فؤاد (٢٠٠٤): أسس الإدراك البصرى، الدار العربية للكتب، الطبعة الأولى، القاهرة.

الرسائل العلمية:

٩. محى محمد عبده، محمد (٢٠٠٨): "تصميم محتوى الأنشطة البصرية للأطفال فى ضوء النظريات المنظمة لعملية الإدراك وقياس أثرها"، رسالة دكتوراه، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.

الدوريات والمؤتمرات:

١٠. سعيد، احمد حاتم(٢٠٠٦): تصميم نموذج اتصال في مجال تعليم الفنون قائم على تحويل النص اللفظى إلى شكل بصرى. المجلة العربية لتكنولوجيا التربية.

نظريات أهتمت بالإدراك البصرى	نظريات حول فهم الصورة
عملية الإدراك تتم من خلال بوابات مختلفة تختلف الإستجابة فى كل مرحلة حسب المثير وشكله معالجة معلومات الشكل دون أن يكون للإنتباه دور مؤثر فيها	يوجد نظامان مختلفان لتصور ومعالجة المعلومات، ولكنهما مترابطان، النظام الأول ويعرف بالترميز اللفظى، وهو متخصص فى معالجة المعلومات اللفظية المرتبة بتسلسل معين، أما النظام الثانى يعرف بالترميز التصورى أو التخيلى وهو متخصص بتمثيل المعلومات المكانية والفراغية
يتم الإدراك وفقا للنظرية الحسابية من خلال ثلاث مستويات: تحديد طبيعة المشكلة البصرية تمثيل ومعالجة الشكل(بطريقة حسابية) . تنفيذ معالجة المعلومات البصرية .	الصورة العقلية تشبه الصور الفوتوغرافية الموجودة فى العقل جرى تجميع وتنظيم الصور البصرية فى صور تشبه الموضوعات والأحداث الأصلية.
دور الإنتباه هو إنتقاء شكلا ذا ملامح خاصة فى موقع معين والتركيز عليه ثم تحويل ملامحه إلى خصائص إدراكية وتسجيلها فى ملف خاص	التنبؤ الإدراكى ينتج تصورات عقلية من خلال المقارنة بين المعلومات الواردة له من البيئة الخارجية والمخطط لها مسبقا
أهمية البيئة الخارجية فى تحديد السلوك والإرتقاء ذلك من تنتج البصرية المنظومة الفرد بين البصرى التفاعل ،بأستمرار تتغير وهى ،وبيئته ساكنه حالة فى ماتكون ونادرا	الدماغ يلتقط المعلومات الثابتة من البيئة بما يتفق مع مايتوقع الفرد رؤيته فى سياق معطى
ويقصد بالإدراك بأنه العملية العقلية التى تتم بها معرفتنا بالعالم الخارجى عن طريق المنبهات الحسية	النظام الإدراكى يزودنا بتوصيفات أكثر من كونه يقدم لنا صورا واقعية محددة

و الجدول السابق يلخص طبيعة الاساليب التي تناولتها نظريات فهم الصورة و التي تساعد و تسهم في عمليات التفسير لقراءة الصور عموما و قد يفيد ذلك في عمليات المقارنة لاختيار الانسب

١١. حاتم سعيد ، أحمد ، فوزى ، ياسر (٢٠٠٦): مكونات الثقافة البصرية كمدخل لتصميم إستراتيجية تعليمية لطلاب شعبة التشقيف بالفن للتدريب على مهارات الإتصال العصري، بحث المؤتمر العلمى التاسع ،كلية التربية الفنية.

١٢. حاتم سعيد ، أحمد ، فوزى ، ياسر (٢٠٠٨): الخيال والتفكير البصرى كأساس لبناء تعلم بصرى قائم على الجمع بين الواقع والصورة الممثلة له، المجله العربية لتكنولوجيا التربية.

١٣. حسنى محمد العدوى ، داليا (٢٠١٠): معايير فنية وتقنية مقترحة لتحسين قراءة الصورة الفوتوغرافية فى الكتاب المدرسى"، الملتقى الدولى الثانى للفنون التشكيلية(حوار جنوب- جنوب)(الفن التشكيلى بين القيم المادية والقيم الروحية)، جامعة أسيوط ، ٣ نوفمبر ٢٠١٠